

개발 명세서

Study Log_나만의 학습기록 블로그 플랫폼

김건희 | 엄진희 | 이현겸 | 정철진 | 황스일

개요

의존성 (pom.xml)

라이브러리	GroupId	ArtifactId	Version	용도
jBCrypt	org.mindrot	jbcrypt	0.4	비밀번호 BCrypt 암호화
Toast UI Editor	CDN	-	3.x	마크다운 에디터
Oracle JDBC	com.oracle.database.jdbc	ojdbc8	19.x	DB 연결

하위 문서 목록

- 01

프로젝트 구조 & 공통 규칙
- 02

회원 기능
- 03

게시글 & 댓글 기능
- 04

태그 & 검색 & 시리즈
- 05

좋아요 & 신고 기능
- 06

관리자 기능

01 프로젝트 구조 & 공통 규칙 🏗️

Main/Header/Footer 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO

EncodingFilter, LoginCheckFilter, DBUtil, BCryptUtil

⚠️ Java EE 8 환경 — 패키지명은 반드시 `javax.servlet.*` 사용. Java EE 9부터 `jakarta.*`로 변경되었으므로 혼용 절대 금지

의존성 (pom.xml)

라이브러리	GroupId	ArtifactId	Version	scope
Java EE 8 API	javax	javaee-api	8.0	provided
jBCrypt	org.mindrot	jbcrypt	0.4	compile
JSTL	javax.servlet	jstl	1.2	compile
Commons FileUpload	commons-fileupload	commons-fileupload	1.5	compile
Commons IO	commons-io	commons-io	2.15.1	compile
Oracle JDBC	com.oracle.database.jdbc	ojdbc8	19.21.0.0	compile
Toast UI Editor	CDN (unpkg)	-	3.x	-

`javaee-api` 는 `<scope>provided</scope>` 필수 — Tomcat이 이미 제공하므로 WAR에 포함하면 충돌 발생

01 프로젝트 구조 & 공통 규칙 🏗️

패키지 구조

```
src/
├── main/
│   ├── java/
│   │   ├── com/blog/
│   │   │   ├── controller/    # Servlet (Controller 역할)
│   │   │   ├── service/      # 비즈니스 로직
│   │   │   ├── dao/          # DB 접근 (DAO)
│   │   │   ├── dto/          # 데이터 전달 객체
│   │   │   ├── filter/       # 서블릿 필터 (로그인 체크 등)
│   │   │   └── util/         # DBUtil, BCryptUtil 등
│   └── webapp/
│       ├── WEB-INF/
│       │   ├── views/        # JSP 파일
│       │   └── web.xml
│       └── resources/
│           ├── css/
│           ├── js/
│           └── upload/        # 업로드 이미지 저장
```

01 프로젝트 구조 & 공통 규칙

공통 필터 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO/ Filter
LoginCheckFilter, EncodingFilter, UserDto

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
인코딩 설정	<code>/*</code>	ALL	<code>EncodingFilter</code>	-	-	-
로그인 체크	<code>/posts/write</code> , <code>/mypage/*</code> , <code>/admin/*</code> 등	ALL	<code>LoginCheckFilter</code>	-	-	<code>/login</code> (미로그인 시)
관리자 권한 체크	<code>/admin/*</code>	ALL	<code>LoginCheckFilter</code>	-	-	<code>/</code> (권한 없을 시)
계정 정지 체크	로그인 시	POST	<code>LoginCheckFilter</code>	-	-	<code>/login?banned=true</code>

01 프로젝트 구조 & 공통 규칙

메인 페이지 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO
PostService, PostDAO, PostDTO, TagService, TagDAO, TagDTO

<u>기능명</u>	<u>요청매핑</u>	<u>요청방식</u>	<u>서블릿</u> Controller	<u>응답데이터</u>	View	<u>재요청</u> (Redirect)
메인 페이지 출력	/	GET	MainServlet	최신 <u>게시글</u> 목록, 인기 태그	main.jsp	X

02 회원기능

USER 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO/ Filter
UserService, UserDAO, UserDTO, LoginCheckFilter, BCryptUtil

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
로그인 페이지 이동	/user/login.do	GET	UserLoginServlet	-	login.jsp	-
로그인 처리	/user/login.do	POST	UserLoginServlet	로그인 실패 시 에러 코드	-	성공: /
로그아웃	/user/logout.do	GET	UserLogoutServlet	-	-	성공: /user/login.do
회원가입 페이지 이동	/user/reg.do	GET	UserRegisterServlet	-	user_reg.jsp	-
회원가입 처리	/user/reg.do	POST	UserRegisterServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /user/login.do
이메일 중복 확인	/user/checkEmail.do	GET	CheckEmailServlet	중복 여부 JSON	-	-

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
회원정보 수정 페이지 이동	/1_check/user/update.do	GET	UserUpdateServlet	-	user_modify.jsp	-
회원정보 수정 처리	/user/update.do	POST	UserUpdateServlet	수정 실패 시 에러 코드	-	성공: /1_check/user/mypage.do
비밀번호 변경 처리	/user/password.do	POST	PasswordChangeServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /1_check/user/mypage.do
회원탈퇴 처리	/user/delete.do	POST	UserDeleteServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /user/login.do
마이페이지 조회	/1_check/user/mypage.do	GET	UserMyPageServlet	ArrayList<PostDTO>, UserDTO	mypage.jsp	-

03 게시글 & 댓글 기능

게시글 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO

PostService, PostDAO, PostDTO, LoginCheckFilter

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
게시글 목록 조회	/post/list.do	GET	PostListServlet	ArrayList<PostDTO>	post_list.jsp	-
게시글 작성 페이지 이동	/l_check/post/write.do	GET	PostWriteServlet	ArrayList<SeriesDTO>	post_write.jsp	-
게시글 작성 처리	/post/write.do	POST	PostWriteServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /post/detail.do?postId={id}
게시글 상세 조회	/post/detail.do	GET	PostDetailServlet	PostDTO , ArrayList<CommentDTO> , 좋아요/싫어요 수	post_detail.jsp	-
게시글 수정 페이지 이동	/l_check/post/update.do	GET	PostUpdateServlet	PostDTO , ArrayList<SeriesDTO>	post_modify.jsp	-
게시글 수정 처리	/post/update.do	POST	PostUpdateServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /post/detail.do?postId={id}
게시글 삭제 처리	/l_check/post/delete.do	POST	PostDeleteServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /post/list.do
이미지 업로드	/post/upload.do	POST	ImageUploadServlet	이미지 경로 JSON	-	-

03 게시물 & 댓글 기능

댓글 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO

CommentService, CommentDAO, CommentDTO, LoginCheckFilter

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
댓글 작성 처리	/l_check/comment/write.do	POST	CommentWriteServlet	성공/실패 JSON	-	-
대댓글 작성 처리	/l_check/comment/reply.do	POST	CommentReplyServlet	성공/실패 JSON	-	-
댓글 수정 처리	/l_check/comment/update.do	POST	CommentUpdateServlet	성공/실패 JSON	-	-
댓글 삭제 처리	/l_check/comment/delete.do	POST	CommentDeleteServlet	성공/실패 JSON	-	-

03 게시물 & 댓글 기능

시리즈 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO

SeriesService, SeriesDAO, SeriesDTO, PostDAO, PostDTO, LoginCheckFilter

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
시리즈 목록 조회	/series/list.do	GET	SeriesListServlet	ArrayList<SeriesDTO>	series_list.jsp	-
시리즈 상세 조회	/series/detail.do	GET	SeriesDetailServlet	SeriesDTO , ArrayList<PostDTO>	series_detail.jsp	-
시리즈 생성 페이지 이동	/l_check/series/write.do	GET	SeriesWriteServlet	-	series_write.jsp	-
시리즈 생성 처리	/series/write.do	POST	SeriesWriteServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /series/list.do
시리즈 수정 페이지 이동	/l_check/series/update.do	GET	SeriesUpdateServlet	SeriesDTO	series_modify.jsp	-
시리즈 수정 처리	/series/update.do	POST	SeriesUpdateServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /series/detail.do?seriesId={id}
시리즈 삭제 처리	/l_check/series/delete.do	POST	SeriesDeleteServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /series/list.do

04 태그 & 검색 & 시리즈

태그 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO

TagService, TagDAO, TagDTO

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
태그 목록 조회 (클라우드)	<code>/tag/list.do</code>	GET	<code>TagListServlet</code>	<code>ArrayList<TagDTO></code> (사용 빈도 포함)	<code>tag_list.jsp</code>	-
태그별 게시물 목록	<code>/tag/post.do</code>	GET	<code>TagPostListServlet</code>	<code>ArrayList<PostDTO></code> , 태그명	<code>tag_post_list.jsp</code>	-

04 태그 & 검색 & 시리즈

검색 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO

PostService, PostDAO, PostDTO, TagDAO, TagDTO

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
키워드 검색	<code>/search.do</code>	GET	<code>SearchServlet</code>	<code>ArrayList<Post DTO></code> , 검색 키워 드, 태그 필터	<code>search_result. jsp</code>	-

04 태그 & 검색 & 시리즈

시리즈 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO

SeriesService, SeriesDAO, SeriesDTO, PostDAO, PostDTO, LoginCheckFilter

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
시리즈 목록 조회	/series/list.do	GET	SeriesListServlet	ArrayList<SeriesDTO>	series_list.jsp	-
시리즈 상세 조회	/series/detail.do	GET	SeriesDetailServlet	SeriesDTO , ArrayList<PostDTO>	series_detail.jsp	-
시리즈 생성 페이지 이동	/l_check/series/write.do	GET	SeriesWriteServlet	-	series_write.jsp	-
시리즈 생성 처리	/series/write.do	POST	SeriesWriteServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /series/list.do
시리즈 수정 페이지 이동	/l_check/series/update.do	GET	SeriesUpdateServlet	SeriesDTO	series_modify.jsp	-
시리즈 수정 처리	/series/update.do	POST	SeriesUpdateServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /series/detail.do?seriesId={id}
시리즈 삭제 처리	/l_check/series/delete.do	POST	SeriesDeleteServlet	실패 시 에러 코드	-	성공: /series/list.do

05 좋아요 & 신고 기능👍

좋아요/싫어요 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO

LikeService, PostLikeDAO, CommentLikeDAO, LoginCheckFilter

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
게시글 좋아요/싫 어요 처리	/l_check/post/ like.do	POST	PostLikeServle t	좋아요 수, 싫어 요 수, 내 반응 JSON	-	-
댓글 좋아요/싫어 요 처리	/l_check/comme nt/like.do	POST	CommentLikeSer vlet	좋아요 수, 싫어 요 수, 내 반응 JSON	-	-

응답 형식 예시: { "status": "success", "likeCount": 12, "dislikeCount": 3, "myLike": "L" }

동일 반응 재클릭 시 취소(DELETE), 다른 반응 클릭 시 전환(UPDATE)

05 좋아요 & 신고 기능👍

신고 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO

ReportService, ReportDAO, ReportDTO, LoginCheckFilter

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
게시글 신고 처리	/1_check/report/post.do	POST	ReportServlet	성공/실패/중복 JSON	-	-
댓글 신고 처리	/1_check/report/comment.do	POST	ReportServlet	성공/실패/중복 JSON	-	-

중복 신고 시: { "status": "error", "message": "이미 신고한 게시글입니다" }

06 관리자 기능

ADMIN 기능명세서 (MVC패턴)

Model / Service / DAO / DTO

AdminUserService, AdminUserDAO, AdminPostService, AdminPostDAO, AdminCommentDAO, AdminReportService, AdminReportDAO, AdminTagDAO, UserDTO, PostDTO, CommentDTO, ReportDTO, TagDTO, LoginCheckFilter

모든 /admin/* 요청은 LoginCheckFilter 에서 role = 'ADMIN' 체크 후 진입. 권한 없을 시 / 로 리다이렉트

대시보드

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
관리자 대시보드	/admin/main.do	GET	AdminMainServlet	전체 회원 수, 오늘 가입자 수, 전체 게시글 수, 오늘 게시글 수, 대기 신고 수	admin_main.jsp	-

06 관리자 기능

회원관리

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
회원 목록 조회	<code>/admin/user/list.do</code>	GET	<code>AdminUserListServlet</code>	<code>ArrayList<UserDTO></code>	<code>admin_user_list.jsp</code>	-
회원 계정 정지	<code>/admin/user/ban.do</code>	POST	<code>AdminUserBanServlet</code>	성공/실패 JSON	-	-
회원 계정 정지 해제	<code>/admin/user/unban.do</code>	POST	<code>AdminUserBanServlet</code>	성공/실패 JSON	-	-
회원 강제 탈퇴	<code>/admin/user/delete.do</code>	POST	<code>AdminUserDeleteServlet</code>	실패 시 에러 코드	-	성공: <code>/admin/user/list.do</code>

06 관리자 기능

게시글 관리

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
게시글 목록 조회 (비공개 포함)	<code>/admin/post/list.do</code>	GET	<code>AdminPostListServlet</code>	<code>ArrayList<PostDTO></code>	<code>admin_post_list.jsp</code>	-
게시글 강제 삭제	<code>/admin/post/delete.do</code>	POST	<code>AdminPostDeleteServlet</code>	실패 시 에러 코드	-	성공: <code>/admin/post/list.do</code>

06 관리자 기능

댓글 관리

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
댓글 목록 조회 (대댓글 포함)	<code>/admin/comment /list.do</code>	GET	<code>AdminCommentLi stServlet</code>	<code>ArrayList<Comm entDTO></code>	<code>admin_comment_ list.jsp</code>	-
댓글 강제 삭제	<code>/admin/comment /delete.do</code>	POST	<code>AdminCommentDe leteServlet</code>	실패 시 에러 코드	-	성공: <code>/admin/comment /list.do</code>

06 관리자 기능

신고 관리

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
신고 목록 조회	<code>/admin/report/ list.do</code>	GET	<code>AdminReportLis tServlet</code>	<code>ArrayList<Repo rtDTO></code> (상태 필 터: PENDING/RESO LVED/DISMISSE D)	<code>admin_report_l ist.jsp</code>	-
신고 승인 처리 (RESOLVED)	<code>/admin/report/ resolve.do</code>	POST	<code>AdminReportRes olveServlet</code>	실패 시 에러 코드	-	성공: <code>/admin/report/ list.do</code>
신고 기각 처리 (DISMISSED)	<code>/admin/report/ dismiss.do</code>	POST	<code>AdminReportDis missServlet</code>	실패 시 에러 코드	-	성공: <code>/admin/report/ list.do</code>

06 관리자 기능

태그 관리

기능명	요청매핑	요청방식	서블릿 Controller	응답데이터	View	재요청 (Redirect)
태그 목록 조회	<code>/admin/tag/list.do</code>	GET	<code>AdminTagListServlet</code>	<code>ArrayList<TagDTO></code> (사용 빈도 순)	<code>admin_tag_list.jsp</code>	-
태그 삭제	<code>/admin/tag/delete.do</code>	POST	<code>AdminTagDeleteServlet</code>	실패 시 에러 코드	-	성공: <code>/admin/tag/list.do</code>